

2020 概率论与数理统计练习卷 II

本试题可能用到的常数:

$$t_{0.95}(3) = 2.3534; \chi_{0.05}^2(24) = 36.42$$

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 已知 $P(A)=0.3$, $P(B)=0.4$, $P(A \cup B)=0.5$, 则 $P(A\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设随机变量 X 服从 $(0, 1)$ 区间上的均匀分布, 则关于 t 的方程 $t^2 + 4Xt + 1 = 0$ (有实根的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$).

3. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2 \cdot e^{-x-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则在 $Y=4$ 的条件下, X 的条件密度函数 $f_{X|Y}(x|4) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 X 服从泊松分布, 且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$, 则 $P\{X=4\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 X_1 服从区间 $(0, 6)$ 上的均匀分布, $X_2 \sim N(0, 4)$, $X_3 \sim b(10, 0.2)$. 令 $Y = X_1 - 2X_2 + X_3$, 则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 对敌人防御阵地进行轰炸, 一枚炸弹命中目标的概率为 $\frac{2}{3}$. 利用中心极限定理, 则在投掷的 180 枚炸弹中, 命中目标的次数不低于 120 次的概率近似为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5), (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的两个独立样本, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 X_i, \bar{Y} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 Y_i, S_1^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (Y_i - \bar{Y})^2$$

则当常数 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 $\frac{c(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分布 (需写明自由度).

8. 设 X_1, X_2 为总体 X 的样本, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 对于所有形如 $\hat{\mu}_c = cX_1 + (1-c)X_2$ ($0 \leq c \leq 1$) 的 μ 的无偏估计中, 最有效的是 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 为了测定某品牌家具中的甲醛含量, 现独立地抽测了 4 次, 计算得样本均值观察值为 $\bar{x} = 8.34$, 样本标准差为 $s = 0.3$. 假设该品牌家具中的甲醛含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则该品牌家具甲醛平均含量 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(10 分) 某国计划利用导弹击毁失控的大型卫星, 共准备发射三枚导弹, 如果第一枚导弹发射后没有将卫星击毁则发射第二枚导弹, 第二枚导弹还没有击毁卫星则发射第三枚导弹. 设导弹发射升空后导引头传感器捕获到目标卫星的概率为 0.70, 导弹捕获目标后将卫星击毁的概率为 0.60. 求实施该计划将失控卫星击毁的概率.

三、(10 分) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 试求 $Y = \ln X$ 的密度函数。

四、(10 分) 设 X, Y 相互独立, 密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数.

五、(10 分) 已知二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x, y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $E(X)$, $D(X)$, $\text{cov}(X, Y)$ 及 ρ_{XY} .

六、(15 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 1) 求 θ 的矩估计量;
- 2) 求 θ 的极大似然估计量.

七、(15 分) 某厂生产一种保险丝, 规定保险丝熔化时间的方差不能超过 400. 今从一批产品中抽取 25 个, 测得其熔化时间的样本方差为 427.5. 已知熔化时间服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试根据所给数据, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验这批产品的方差是否符合要求?